

Desain Web [Cyber Security]

September 1, 2026



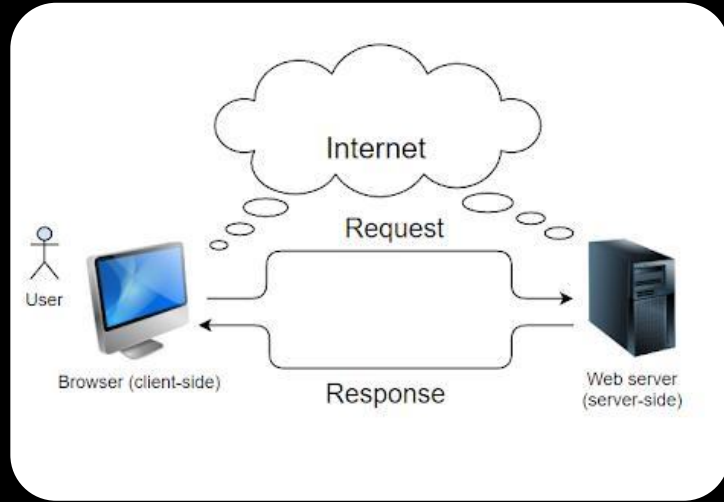
1. Mengenal Website dan Hubungannya dengan Cyber Security
2. HTML Dasar (Kerangka Website)
3. CSS Dasar (Tampilan Website)
4. Form HTML dan Keamanan Input
5. Link, URL, dan Phishing
6. Gambar, Media, dan Metadata
7. Mini Project Cyber Security Landing Page

Website adalah kumpulan halaman digital yang diakses melalui browser menggunakan internet atau jaringan lokal.

Umumnya sebuah halaman website terdiri dari 3 komponen utama:

1. **HTML (HyperText Markup Language)** → Contoh: heading, paragraf, tombol, form, gambar, link.
2. **CSS (Cascading Style Sheets)** → Mengatur warna, font, ukuran, layout, spacing, responsive design.
3. **JavaScript (JS)** → Membuat website menjadi interaktif.

Apa itu Website?



Bagaimana User-Website?

1.

User mengetik
alamat website.
www.fb.co
127.0.0.1

2.

Browser mengirim
request ke server.

3.

Server mengambil
data yang diminta

4.

Server mengirim
halaman kembali ke
browser.

HTML Dasar (Kerangka Website)

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa untuk menyusun struktur halaman web.

Analogi Website - Rumah

Apa itu HTML?

Bayangkan sebuah website seperti membangun rumah.

Sama seperti rumah, website juga punya struktur, tampilan, dan bisa melakukan sesuatu. Yuk, kita lihat analoginya!



HTML = Struktur rumah

HTML menentukan apa saja yang ada di website, seperti bagian-bagian rumah.



```
<h1>Selamat Datang</h1>
<p>Ini website saya.</p>
<button>Klik Saya</button>
```

HTML seperti mengatakan:

"Di sini ada judul, di sini ada paragraf, dan di sini ada tombol."

CSS = Desain rumah

CSS mengatur bagaimana tampilannya. Seperti mengecat dinding, memilih warna, dan menata interior.



```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 40px;
}
p {
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}
```

CSS seperti mengatakan:

"Judul dibuat biru dan ukurannya besar, paragraf dibuat lebih rapi."

JavaScript = Interaksi rumah

JavaScript membuat website bisa melakukan sesuatu, seperti menyalakan lampu, membuka pintu, atau menampilkan pesan.



```
<button onclick="alert('Halo!')">
  Klik Saya
</button>
```

JavaScript seperti saklar listrik di rumah:

"Klik tombol → listrik menyala → ada aksi yang terjadi."

Browser = Orang yang melihat rumah

Browser (seperti Chrome) membaca kode HTML, CSS, dan JavaScript, lalu menampilkan hasilnya kepada pengguna.



Kamu menulis kode. Browser yang menampilkannya.

Gambaran Besarnya



Urutan belajar web yang mudah

- 1 HTML (pondasi rumah)
- 2 CSS (desain rumah)
- 3 JavaScript (interaksi rumah)
- 4 Backend (pengelola rumah)
- 5 Database (tempat menyimpan data)
- 6 Framework (React / Next.js) (rumah modern)



Jadi, kalau kamu ingin membangun website, mulai dari HTML sebagai pondasi rumah, lalu lanjut ke CSS, JavaScript, dan seterusnya.

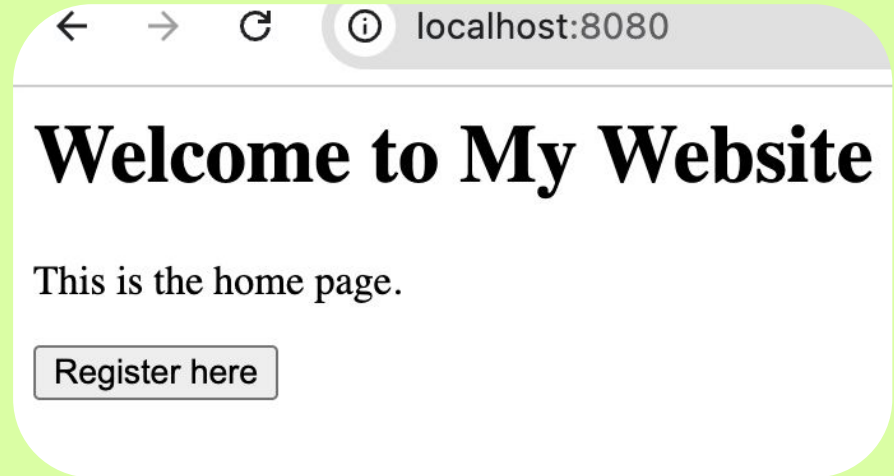
Build your own website!

```
<h1>Welcome to My Website</h1>  
<p>This is the home page.</p>  
<button>Register here</button>
```

Hasil di browser akan menampilkan:

- **Judul** Welcome to My Website
- **Paragraf** This is the home page.
- **Tombol** Register here.

Contoh




```
<html>
<head>
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to My Website</h1>
  <p>This is the home page.</p>
  <button>Register here</button>
</body>
</html>
```

Struktur Dokumenten

html

pembungkus
seluruh halaman

head

<title>, <meta>,
<style>, <script>
dll

body

berisi konten utama
yang dilihat
pengguna.

Tag lain

```
<h1>Selamat Datang</h1>  
<p>Paragraph</p>  
<button>Klik</button>
```

tags HTML

Gunakan elemen yang sesuai agar struktur mudah dipahami browser.

```
<header></header>
```

```
<nav></nav>
```

```
<main></main>
```

```
<section></section>
```

```
<footer></footer>
```

Semantic HTML

CSS Dasar (Tampilan Website)

CSS mengatur tampilan halaman.

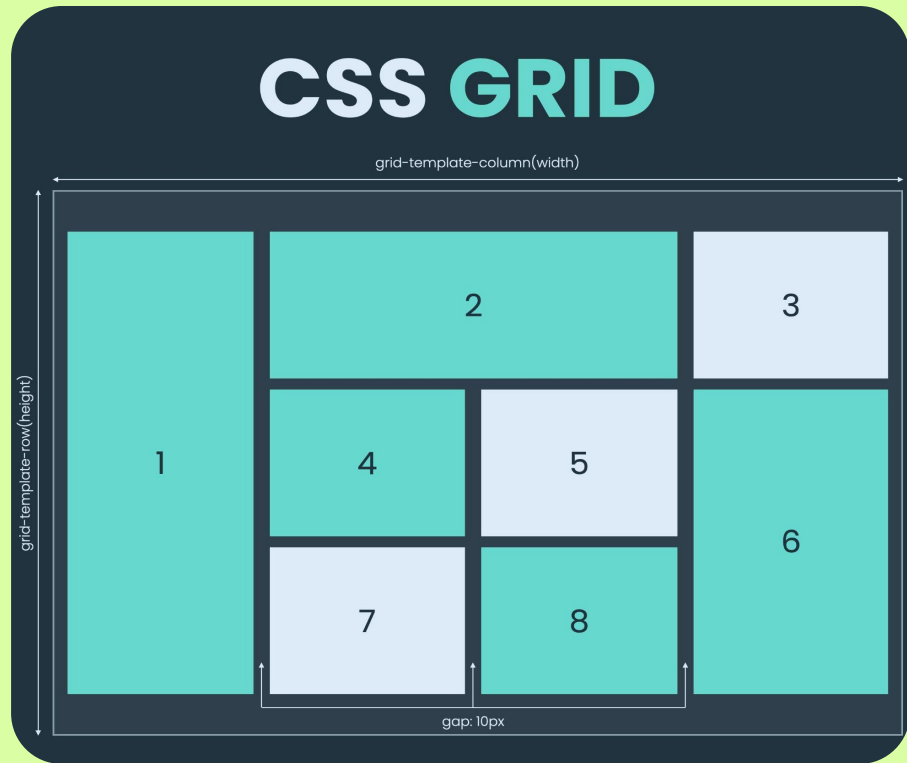
```
body{  
  background:#0F172A;  
  color:white;  
}
```

Apa itu CSS?

Grid

```
.container{  
  display:grid;  
  grid-template-columns:1fr 1fr;  
}
```

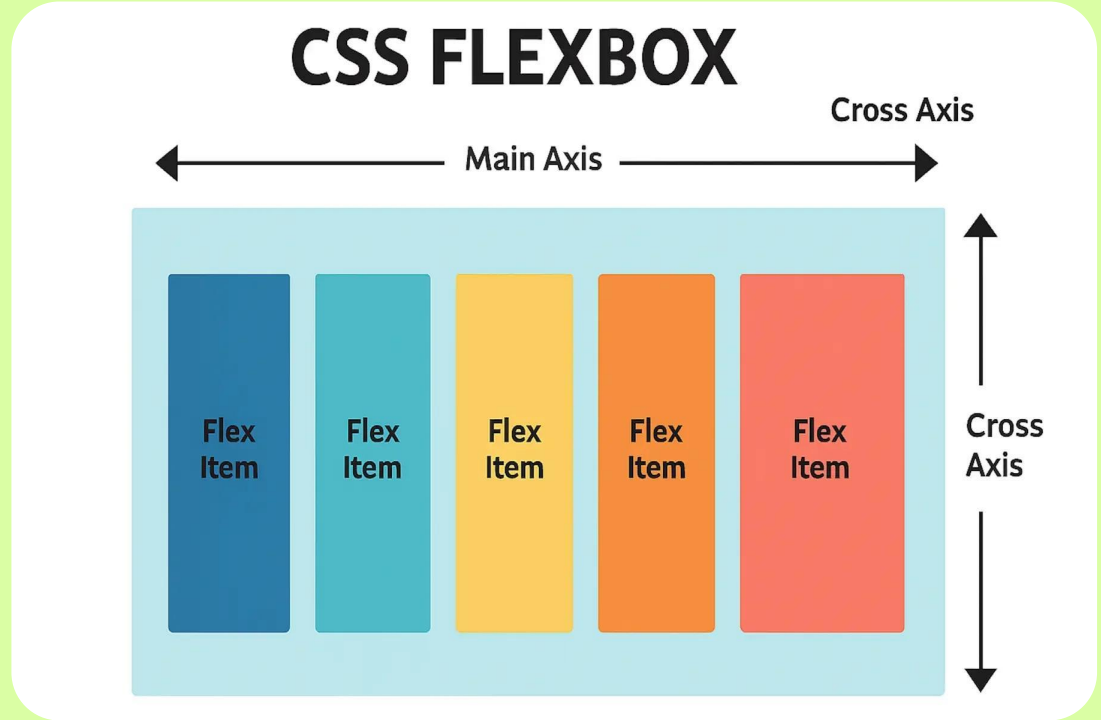
Layout



Flexbox

```
.container{  
display:flex;  
justify-content:center;  
align-items:center;  
}
```

Layout



CSS dapat dimanfaatkan penyerang untuk:

1. Menyembunyikan tombol.
2. Membuat tombol transparan.
3. Menumpuk elemen (overlay).

Serangan **Clickjacking** memanfaatkan CSS agar pengguna mengklik sesuatu yang tidak terlihat.

Serangan Visual

Form HTML dan Keamanan Input

Form digunakan mengirim data pengguna.

```
<form>  
<input type="email">  
<input type="password">  
<button>Login</button>  
</form>
```

Apa itu Form?

<input type="email" required>

<input minlength="8" required>

Browser membantu memvalidasi sebelum dikirim.

Validasi HTML

Link, URL, dan Phishing

`<a href="https://example.com/path?key=value"
target="_blank">Masuk`

Protokol = http

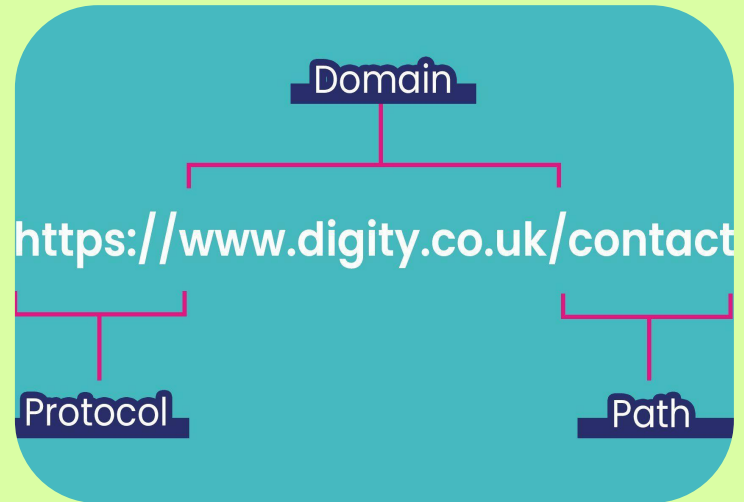
Domain/hostname = example.com

Path = directory / file

Key = parameter

Fragment = #section

Target = _blank



Cara Kerja Hyperlink

Periksa domain.

HTTPS aktif. (google search inurl:http://)

<http://onnocenter.or.id>

<http://httpforever.com/>

<http://web.simmons.edu/>

Sertifikat valid.

Tidak meminta data sensitif melalui email.

Mengenali Phishing

Gambar, Media, dan Metadata



Gambar, Media, dan Metadata

1.

Jenis Asset Website (**Gambar, Font, CSS, JavaScript, Video, Audio, Icon, Dokumen**)

2.

Menambahkan Gambar

```

```

Pelaku OSINT sering memanfaatkan metadata gambar.

3.

Risiko Metadata
Foto dapat mengandung: Lokasi GPS, Kamera, Tanggal, dan Perangkat.

4.

Tracking Pixel
Gambar berukuran 1x1 piksel dapat mengetahui: Email dibuka, Lokasi perkiraan, dan Waktu akses.

Foto dapat mengandung:

- Lokasi GPS.
- Kamera.
- Tanggal.
- Perangkat.

<https://imagy.app/id/exif-data-viewer/>

Risiko Metadata

Mini Project Cyber Security Landing Page

1. Buat halaman landing page sederhana.
2. Fitur Wajib (Header, Hero, Form, dan Footer)

FINAL